

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики

Алматы, 2026

Аннотация (179 слов)

Команда удаления основной записи не гарантирует, что персональные данные перестали использоваться. Копии могут сохраняться в кэше, индексе, реплике, экспорте или резервной копии; производные — в биометрическом шаблоне и векторе; влияние — в обученной модели. В работе представлен EraSeMap — один алгоритм из трёх стадий. FIND находит зарегистрированные и ограниченно скрытые пути. ERASE выбирает минимальный достаточный набор физических действий и machine unlearning. PROVE выполняет временной повтор операций и разрешает сертификат только после прохождения всех обязательных каналов. В frozen transfer на 60 случаях EraSeMap дал 0 ложных COMPLETE против 5 у полного typed-аудита и 45 у native service status. Активный поиск recovery-графа потребовал 7 проб против 13 у случайной стратегии и 49 у полного перебора. В 20 парных опытах с реальными локальными процессами targeted plan был в 17,64 раза быстрее rebuild-all и записал на 94,62% меньше байтов. Временная проверка обнаружила 30 из 30 латентных рисков и после controls дала 0 из 30 возвратов. Быстрые unlearning-кандидаты на Qwen2.5-1.5B не прошли все заранее зафиксированные пороги, поэтому точное переобучение сохранено как безопасный вариант. Результаты ограничены зарегистрированными топологиями и переходами; промышленное внедрение и независимый скрытый эксперимент не заявляются.

Ключевые слова: проверяемое удаление, machine unlearning, data lineage, temporal replay, биометрия, fail-closed, сертификат удаления.

Abstract (190 words)

Deleting a primary record does not prove that personal data can no longer be used. Copies may remain in caches, indexes, replicas, exports, or backups; derivatives may remain as biometric

templates and vectors; learned influence may remain in a trained model. This work presents EraSeMap, one algorithm with three stages. FIND locates registered and bounded-hidden paths. ERASE selects a minimum sufficient set of physical actions and machine unlearning. PROVE performs temporal replay and permits a certificate only after every mandatory channel passes. In a frozen 60-case transfer, EraSeMap produced 0 false COMPLETE decisions versus 5 for full typed audit and 45 for native service status. Active recovery-graph search used 7 probes versus 13 for random testing and 49 for exhaustive testing. In 20 paired real-process trials, targeted erasure was 17.64 times faster and wrote 94.62% fewer bytes than rebuild-all. Temporal verification detected 30 of 30 latent risks and produced 0 of 30 post-control recurrences. Fast unlearning candidates on Qwen2.5-1.5B failed all preregistered gates jointly, so exact retraining remains the safe fallback. Results are bounded to registered topology and transition envelopes; production deployment and an independent hidden result are not claimed.

Keywords: verifiable erasure, machine unlearning, data lineage, temporal replay, biometrics, fail-closed, deletion certificate.